
Compte rendu d'électrotechnique

TP Moteur à courant continu

Réalisé par :
Elkhataby Souad
Aya Briksine

Enseignant :
M. Lailheugue Hervé

Table des matières

1	Introduction	2
2	Fonctionnement génératrice	2
2.1	La plaque signalétique	2
2.2	Essai à vide	2
2.2.1	La caractéristique à vide de la génératrice $E_a=f(I_e)$	2
2.3	Essai en charge	4
2.4	Caractéristique de réglage	4
2.5	Mesure de la résistance d'induit	5
2.6	Bilan énergétique	6
3	Fonctionnement moteur	6
3.1	Bilan de puissance	6
3.2	Relevé de la caractéristique mécanique $C_u = f(n)$	7
4	Conclusion	9

Introduction

Ce TP de porte sur la machine à courant continu, une machine que l'on retrouve dans de nombreuses applications industrielles . L'objectif est de la faire fonctionner successivement en génératrice puis en moteur, afin d'en relever les caractéristiques électriques et mécaniques. Avant de commencer les manipulations, il est important de bien comprendre le principe de fonctionnement de cette machine. Elle est constituée d'un stator, qui joue le rôle d'inducteur en créant un champ magnétique grâce à un bobinage parcouru par un courant d'excitation I_e , et d'un rotor, appelé induit, qui tourne dans ce champ. C'est la réversibilité de la machine qui rend cet essai particulièrement intéressant : selon le sens de transfert d'énergie, elle se comporte soit comme un générateur qui convertit de l'énergie mécanique en énergie électrique, soit comme un moteur qui fait l'inverse. La première partie du TP consiste à entraîner la machine par un moteur asynchrone et à relever sa caractéristique à vide $E_a = f(I_e)$, puis sa caractéristique en charge $U_a = f(I_a)$. La deuxième partie inverse les rôles : la machine devient motrice et on trace sa caractéristique mécanique $C_u = f(n)$.

Fonctionnement génératrice

La plaque signalétique

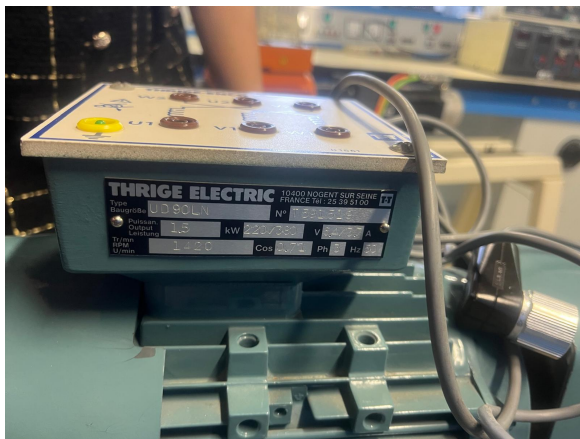


FIGURE 1 – MAS

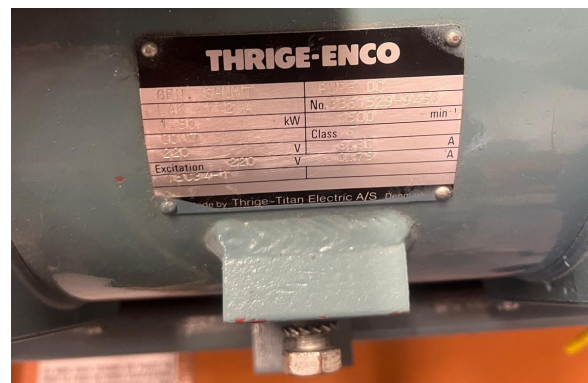


FIGURE 2 – MCC

On relève sur la plaque $n = 1420$ tr/min, $P_{un} = 1,5$ kW, $V_e = 220$ V et $U_r = 400$ V. Puisque $V_e \neq U_r$, on a donc un couplage en étoile.

Essai à vide

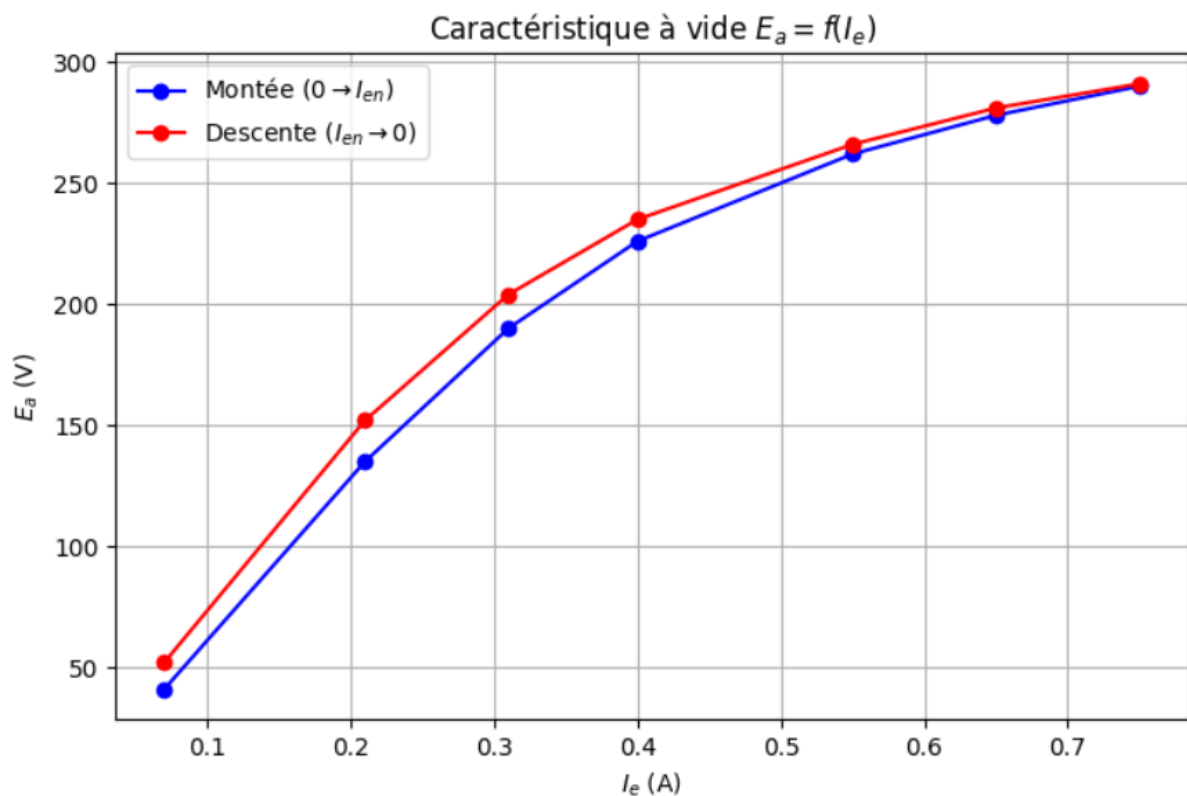
La caractéristique à vide de la génératrice $E_a = f(I_e)$

Tableau de mesures

I_e (A)	E_a montée (V)	E_a descente (V)
0.75	290	291
0.65	278	281
0.55	262	266
0.40	226	235
0.31	190	204
0.21	135	152
0.07	41	52

TABLE 1 – Caractéristique à vide $E_a = f(I_e)$

Courbe

FIGURE 3 – Caractéristique à vide $E_a = f(I_e)$

Commentaire

La caractéristique à vide $E_a = f(I_e)$ présente deux parties distinctes.

En montée, la courbe suit une allure non linéaire : elle croît rapidement pour les faibles valeurs de I_e , puis tend à saturer pour les valeurs élevées. Cela s'explique par la saturation du circuit magnétique du stator. En descente, on observe que la courbe ne repasse pas par les mêmes points qu'à la montée. Pour une même valeur de I_e , E_a est légèrement plus élevée qu'à la montée. Ce décalage est dû au phénomène d'**hystérésis magnétique**, ce qui explique également qu'en $I_e = 0$, on mesure une tension non nulle.

Essai en charge

En fixant le courant d'excitation à $I_e=0.75\text{A}$ et en ajustant progressivement le pourcentage de la résistance tout en veillant à ne pas dépasser la valeur nominale du courant d'armature $I_a=6.8\text{A}$.

Rsistance (%)	I_a (A)	U_a (V)
25	5.7	244
20	4.5	254
15	3.5	262
10	2.4	270
5	1.3	278

TABLE 2 – Caractéristique en charge $U_a = f(I_a)$

Courbe

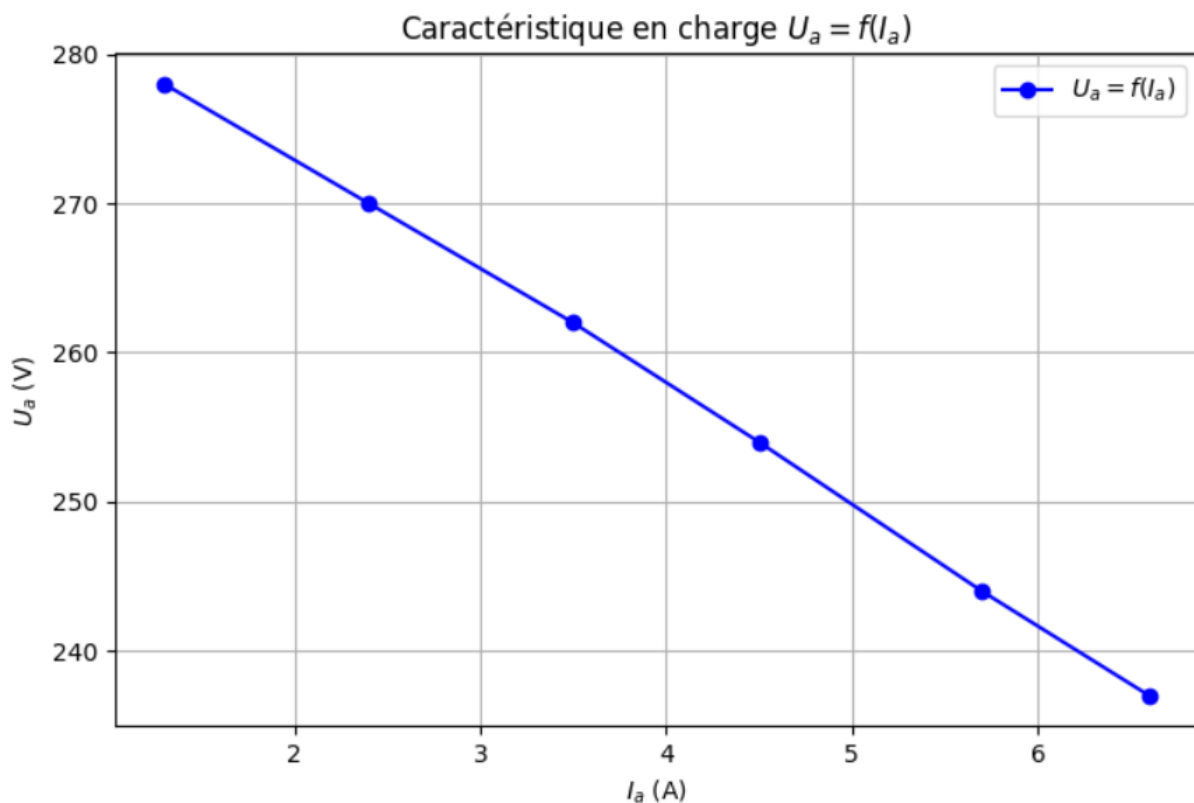


FIGURE 4 – Caractéristique en charge $U_a = f(I_a)$

Commentaire

La caractéristique en charge $U_a = f(I_a)$ est décroissante : plus le courant débité augmente, plus la tension aux bornes de la génératrice chute. Cette chute de tension s'explique principalement par la résistance d'induit R_a , qui provoque une chute ohmique $R_a \cdot I_a$ croissante avec le courant. On remarque qu'à vide ($I_a = 0$), U_a tend vers E_a , ce qui est bien cohérent avec l'équation de l'induit $U_a = E_a - R_a \cdot I_a$.

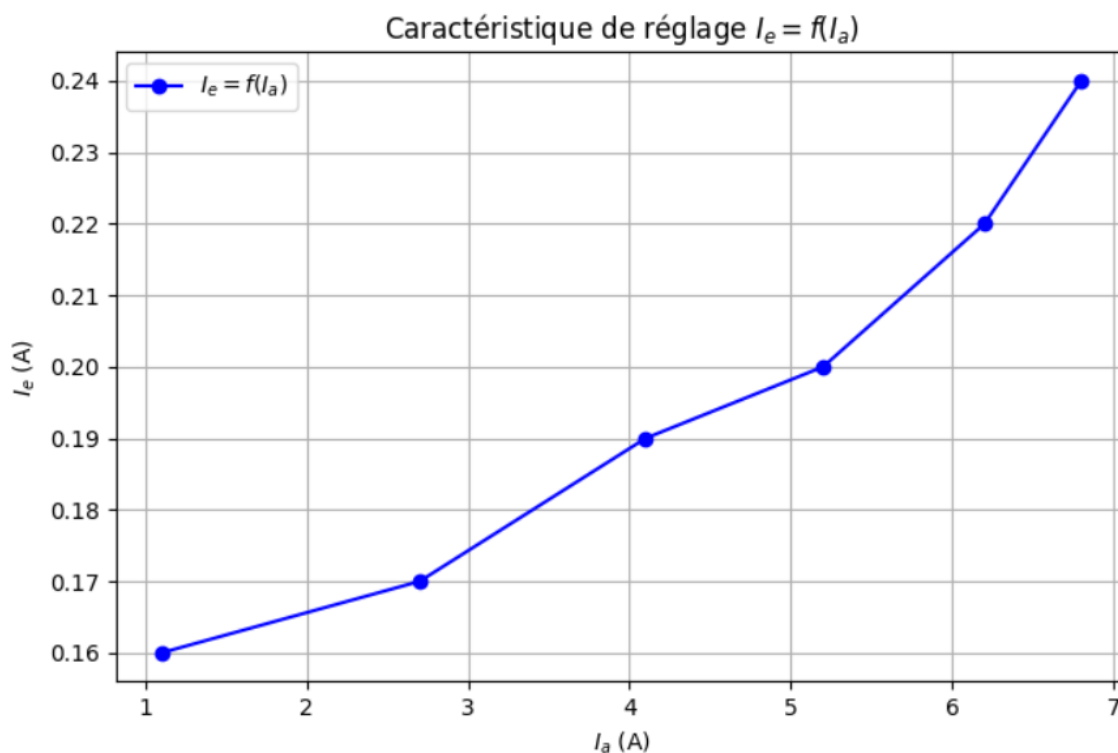
Caractéristique de réglage

En maintenant la vitesse de rotation à la valeur nominale et pour I_a variant de 0 à I_{an} , on a réglé I_e pour maintenir $U_a = 0,5 \cdot U_{an}$, sans dépasser $1,25 I_{en}$.

Charge (%)	I_e (A)	I_a (A)	U_a (V)
70	0.24	6.8	110
60	0.22	6.2	110
50	0.20	5.2	110
40	0.19	4.1	110
25	0.17	2.7	110
10	0.16	1.1	110

TABLE 3 – Caractéristique de réglage $I_e = f(I_a)$ à U_a constante

Courbe

FIGURE 5 – Caractéristique de réglage $I_e = f(I_a)$

Commentaire

La caractéristique de réglage $I_e = f(I_a)$ est croissante : pour maintenir U_a constante à 110 V, il faut augmenter le courant d'excitation I_e au fur et à mesure que le courant débité I_a augmente. Cela s'explique par le fait qu'en charge, la chute de tension $R_a \cdot I_a$ augmente, ce qui tend à faire baisser U_a . Pour compenser cette chute, on augmente I_e afin d'augmenter le flux Φ et donc la f.e.m. E_a , maintenant ainsi U_a à sa valeur de consigne. Cette caractéristique est donc un outil de régulation de la tension de sortie de la génératrice.

Mesure de la résistance d'induit

I_a (A)	U_a (V)	$R_a = U_a/I_a$ (Ω)
3.4	14	4.11
5.1	21	4.11
6.8	29	4.26

TABLE 4 – Mesure de la résistance d'induit

Commentaire

La valeur mesurée de $R_a \approx 4,11 \Omega$ est cohérente avec la valeur donnée en annexe ($R_a = 4,2 \Omega$), ce qui valide nos mesures. Les légères différences entre les trois points s'expliquent par la résistance de contact des balais sur le collecteur, qui varie légèrement selon la position du rotor.

Bilan énergétique**a) Expression de la puissance utile de la génératrice**

La puissance utile de la génératrice est donnée par :

$$P_u = P_a - P_c - P_j$$

où :

- P_u : puissance utile fournie à la charge (W)
- P_a : puissance absorbée par la génératrice (W)
- P_c : pertes constantes (pertes fer + pertes mécaniques) (W)
- P_j : pertes par effet Joule dans l'induit $P_j = R_a \cdot I_a^2$ (W)

b) Puissance absorbée et rendement

La génératrice reçoit une puissance mécanique provenant du système d'entraînement (moteur asynchrone), exprimée par :

$$P_a = C \cdot \Omega$$

où C est le couple mécanique (N.m) et Ω la vitesse angulaire (rad/s).

Le rendement de la génératrice est défini par :

$$\eta = \frac{P_u}{P_a}$$

Fonctionnement moteur**Bilan de puissance**

À $I_e = 0.75$ A, $n = 1500$ tr/min :

- $P_a = 165$ W
- $P_m + P_f = 37.64$ W
- $P_{jr} = R_a \cdot I_a^2$ avec $R_a = 4.2 \Omega$ et $I_a = 0.75$ A

Expression du couple utile :

$$C_u = \frac{(P_a - P_{jr} - P_f - P_m) \times 30}{n\pi}$$

En adaptant la relation précédente :

$$C_u = \frac{(U_a \cdot I_a - R_a \cdot I_a^2 - P_f - P_m) \times 30}{n\pi}$$

Relevé de la caractéristique mécanique $C_u = f(n)$

Dans cette partie, on fait fonctionner la machine en moteur et on relève, pour six points de charge successifs, les grandeurs électriques et mécaniques nécessaires au tracé des caractéristiques $C_u = f(n)$, $\eta = f(P_u)$ et $I_a = f(C_u)$.

I_e (A)	U_a (V)	I_a (A)	n (tr/min)	P_{jr} (W)	$P_m + P_f$ (W)	C_u (N.m)	P_u (W)	η (%)
0.90	220	6.9	796	199.9	38.5	3.2	267	20.4
0.89	220	5.3	825	118.0	40.8	2.1	181	17.1
0.88	220	4.9	805	100.8	39.5	1.8	154	15.5
0.87	220	3.8	820	60.6	40.5	1.1	94	10.5
0.86	220	2.3	844	22.2	42.0	0.4	33	4.0
0.85	220	1.0	862	4.2	43.0	-0.1	-9	—

TABLE 5 – Relevé et calculs – Essai en moteur à $U_a = 220$ V

Calculs

Pour chaque point, les grandeurs sont calculées comme suit :

$$P_{jr} = R_a \cdot I_a^2$$

$$C_u = \frac{(U_a \cdot I_a - R_a \cdot I_a^2 - P_f - P_m) \times 30}{n\pi}$$

$$P_u = C_u \cdot \Omega = C_u \cdot \frac{n\pi}{30}$$

$$\eta = \frac{P_u}{P_a + P_e} = \frac{P_u}{U_a \cdot I_a + U_e \cdot I_e}$$

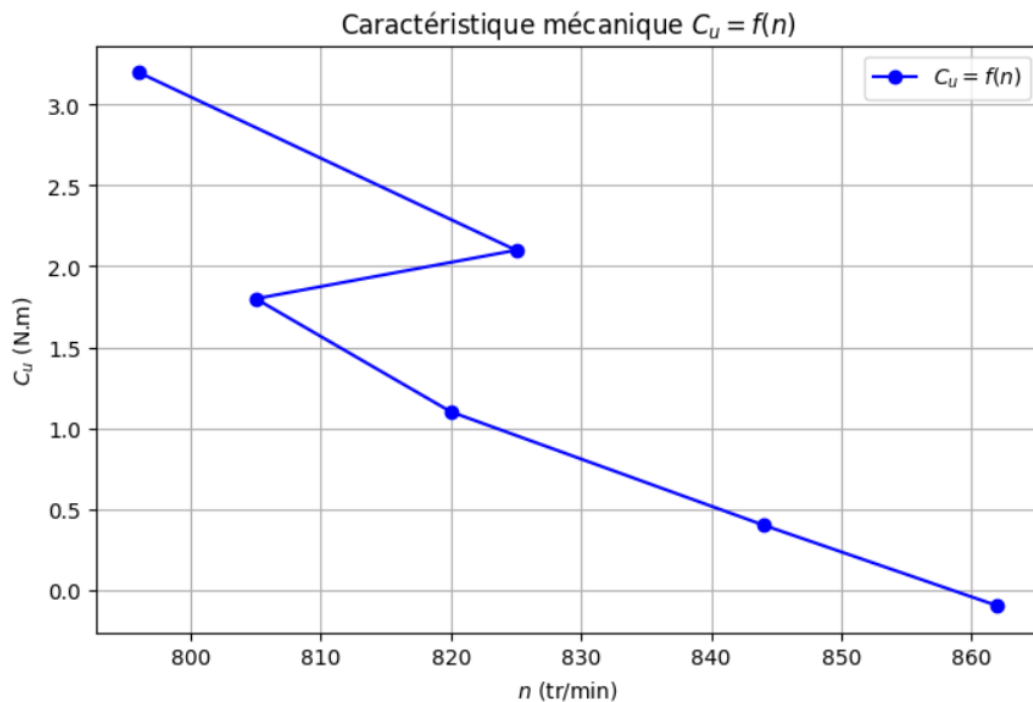


FIGURE 6 – $C_u = f(n)$

Commentaire

Le couple utile diminue quand la vitesse augmente. La vitesse reste quasi constante quelle que soit la charge, ce qui est typique d'un moteur à excitation indépendante.

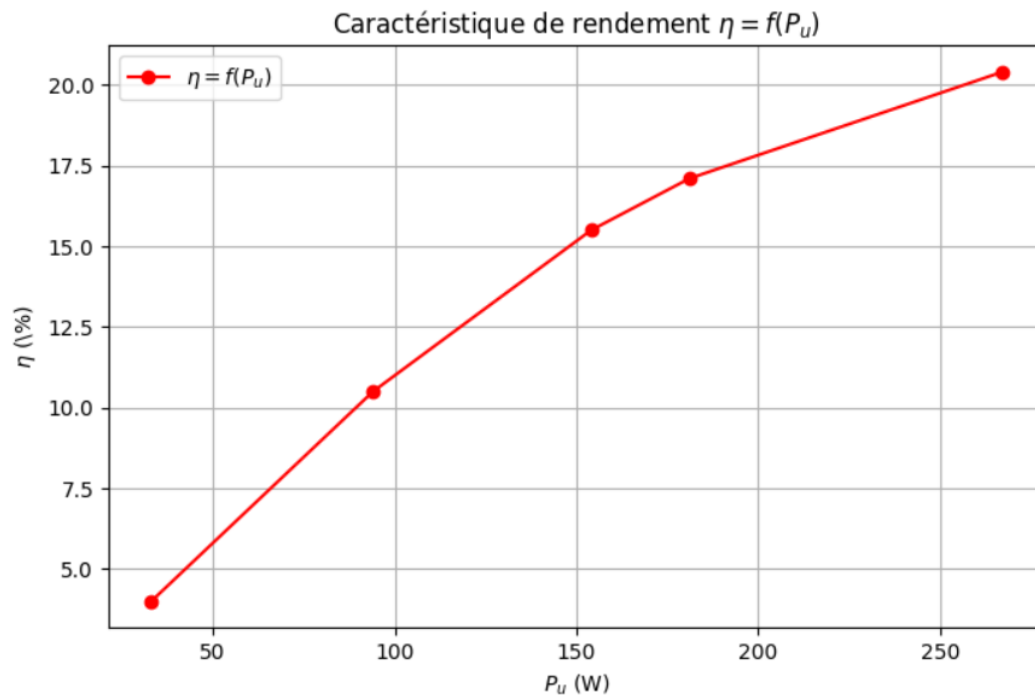
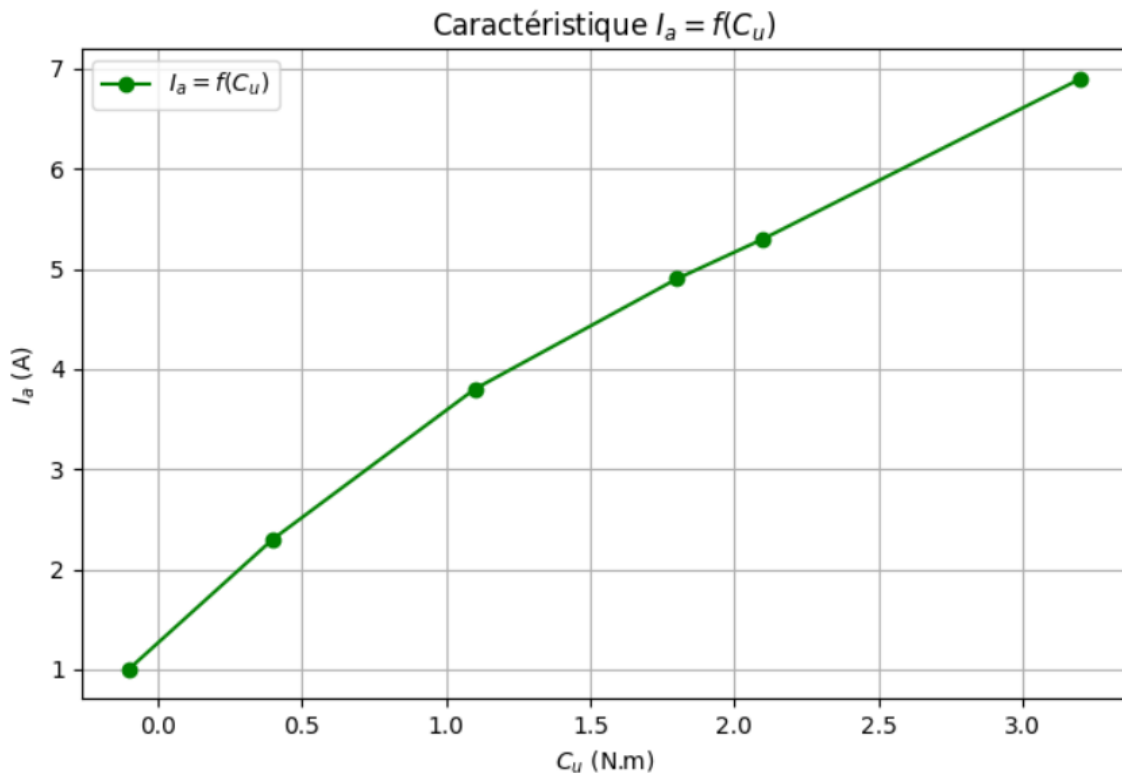


FIGURE 7 – $\eta=f(P_u)$

Commentaire

Le rendement augmente avec la puissance utile. À faible charge, les pertes constantes dominent et le rendement est faible. Il s'améliore au fur et à mesure que la charge augmente.

FIGURE 8 – $I_a=f(C_u)$

Commentaire

La courbe est croissante et linéaire : le courant d'induit est directement proportionnel au couple utile, conformément à la relation $C_u \propto \Phi \cdot I_a$.

Conclusion

Ce TP nous a permis d'étudier le comportement d'une machine à courant continu à excitation indépendante dans ses deux modes de fonctionnement : génératrice et moteur.

En génératrice, nous avons observé les phénomènes de saturation magnétique et d'hystérésis à travers la caractéristique à vide $E_a = f(I_e)$, et constaté la chute de tension aux bornes de l'induit en charge.

En moteur, les caractéristiques relevées ont confirmé que la vitesse reste quasi constante quelle que soit la charge, et que le couple est directement lié au courant d'induit. Le rendement, bien que faible dans nos conditions d'essai, augmente avec la puissance utile.

Ces résultats sont cohérents avec les modèles théoriques étudiés en cours et valident le bon fonctionnement de la machine sur le banc d'essai.